

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle T

Suites numériques

Mathématiques – classe de Terminale technique

Ce TD évalue la maîtrise du raisonnement par récurrence, de la monotonie, de la convergence et de l'étude de suites récurrentes $U_{n+1} = f(U_n)$ dans des contextes concrets.

EXERCICE 1 Épargne et intérêts composés

M. Kamga ouvre un compte d'épargne à la BCEC (Banque Camerounaise d'Épargne et de Crédit) avec un capital initial de 500 000 FCFA. Le taux d'intérêt annuel est de 5 %, capitalisé une fois par an. On note C_n le capital disponible après n années ($n \in \mathbb{N}$), avec $C_0 = 500\,000$.

1. Exprimer C_{n+1} en fonction de C_n . En déduire la nature de la suite (C_n) et son ratio.
2. Calculer C_1 et C_2 . Vérifier que $C_n = 500\,000 \times 1,05^n$.
3. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $C_n = 500\,000 \times 1,05^n$.
4. Au bout de combien d'années le capital dépassera-t-il 1 000 000 FCFA ? (On donnera une valeur approchée de n puis la réponse exacte en années entières).

EXERCICE 2 Production agricole

Une coopérative de caféiculteurs de la région de l'Ouest produit 200 tonnes de café la première année. Chaque année, la production augmente de 15 % par rapport à l'année précédente. On note P_n la production (en tonnes) lors de la $(n + 1)$ -ième année ($n \in \mathbb{N}$), avec $P_0 = 200$.

1. Établir la relation de récurrence entre P_{n+1} et P_n . Préciser la nature de la suite (P_n) .
2. Déterminer l'expression explicite de P_n en fonction de n .
3. La coopérative vise une production annuelle d'au moins 1000 tonnes. À partir de quelle année cet objectif sera-t-il atteint ? Justifier par le calcul.
4. Calculer la production totale cumulée sur les 10 premières années (de $n = 0$ à $n = 9$). Arrondir à la tonne près.

EXERCICE 3 Suite définie par récurrence : étude complète

Soit la suite (U_n) définie par $U_0 = 3$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_{n+1} = \frac{2U_n + 6}{U_n + 3}$.

1. Calculer U_1 , U_2 et U_3 . Formuler une conjecture sur la monotonie et la convergence de la suite.
2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2 \leq U_n \leq 3$.
3. Étudier la monotonie de la suite (U_n) en calculant $U_{n+1} - U_n$ et en utilisant la question précédente.
4. En déduire que la suite converge. Déterminer sa limite ℓ en résolvant l'équation $\ell = f(\ell)$ où $f(x) = \frac{2x+6}{x+3}$.

EXERCICE 4 Modélisation d'une épidémie (Données)

Le tableau ci-dessous donne le nombre de cas déclarés d'une maladie (en centaines) dans un district sanitaire du Cameroun au début de chaque mois ($n = 0$ correspond à janvier).

n (mois)	0	1	2	3	4	5
C_n (centaines)	2	3,2	4,8	6,9	9,5	12,6

On suppose que l'évolution suit approximativement le modèle $C_{n+1} = 1,5C_n - 0,1C_n^2$ pour $n \geq 0$, avec $C_0 = 2$.

1. Vérifier que ce modèle donne $C_1 = 3,2$ et calculer C_2 théorique. Comparer à la valeur du tableau.
2. Soit la fonction $f(x) = 1,5x - 0,1x^2$ définie sur $[0; 15]$. Étudier les variations de f sur cet intervalle.
3. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq C_n \leq 10$.
4. Montrer que la suite (C_n) est croissante. En déduire sa convergence et calculer sa limite.
5. Interpréter cette limite dans le contexte de l'épidémie.

EXERCICE 5 Raisonnement par récurrence et suites arithmético-géométriques

On considère la suite (V_n) définie par $V_0 = 10$ et $V_{n+1} = 0,8V_n + 20$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer V_1 , V_2 , V_3 . La suite semble-t-elle converger? Vers quelle valeur?
2. On pose $W_n = V_n - 100$. Exprimer W_{n+1} en fonction de W_n . En déduire la nature de la suite (W_n) et son premier terme.
3. Donner l'expression explicite de W_n puis celle de V_n en fonction de n .

4. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $V_n = 100 - 90 \times 0,8^n$.
5. Déterminer le plus petit entier n tel que $V_n > 99$.